多序列比对的编辑和发布：Jalview 的介绍和操作

比对工具刚刚做出来的多序列比对有点儿生，我们通常还需要给它们加工一下。这就需要多序列比对结果编辑器。它能给比对结果添加各种颜色，还能手动编辑比对。常用的比如 Jalview。这个名字我们之间见过。在 EMBL Clustal Omega 比对结果的 Result Summary 标签下有 Jalview 按钮（图 1）。这个按钮可以快速启动 Jalview，但这里启动的在线版本功能不完整。



图 1. EMBL Clustal Omega 比对结果页面的 Jalview 在线启动按钮

完全版的 jalview 可以从 Jalview 官网（http://www.jalview.org）在线启动，或者下载安装到本地。从这个图 2 可以看出，Desktop 版的 Jalview 和许多序列分析软件及生物数据库之间都有关联。通过 Jalview 除了可以加工多序列比对，还可以针对比对中的序列做各种各样的分析、比如构建系统发生树、预测蛋白质二级结构、查看结构域家族、从 PDB 数据库中查询三级结构等。此外 Applet 版的 Jalview 可以被加载到网页中，就像 EMBL 的多序列比对工具那样，可以从网页上直接运行并显示某个比对结果。

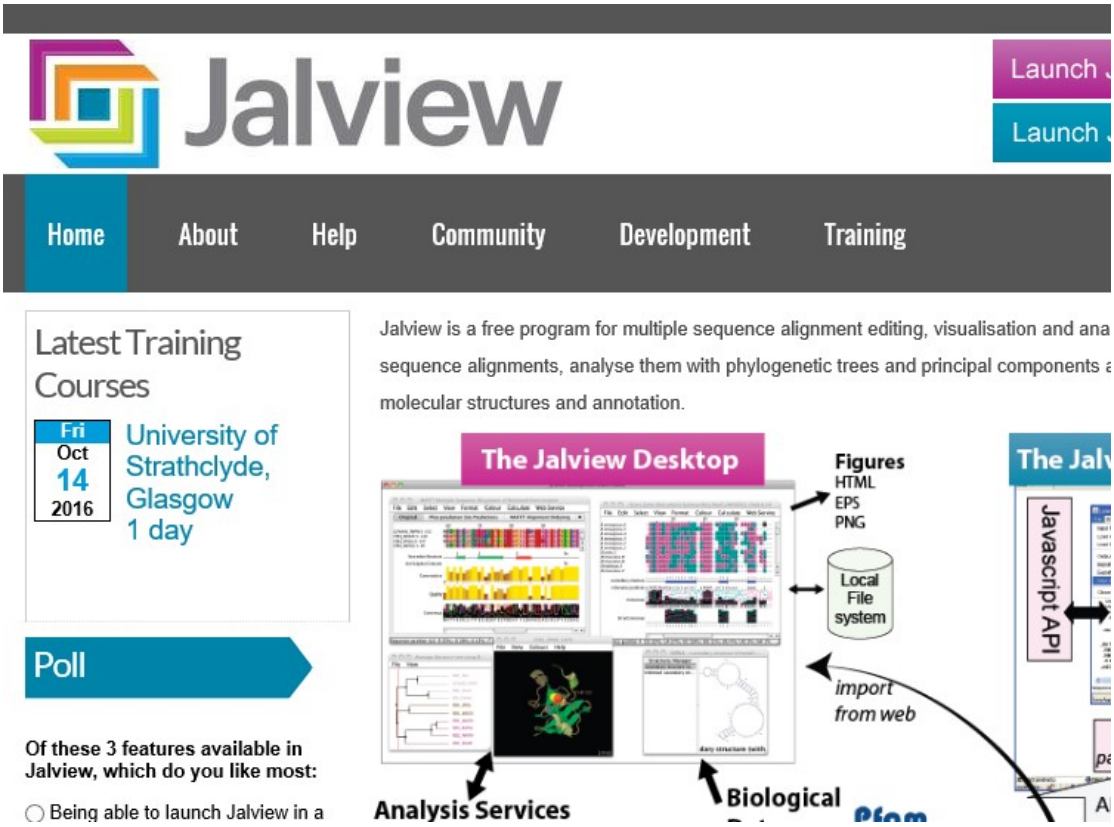


图 2. Jalview 功能介绍

在线启动 Desktop 版的 Jalview 可以点击主页右上角的“Launch Jalview Desktop”链接。Jalview 基于 java 编写，所以要安装 java、信任 java、接受 java、运行 java。主页上在线打开的 Jalview 也并没有安装到本地，只是下载运行了一个远程连接的小插件而已。断网会导致 Jalview 关闭。但这个版本的 Jalview 的功能是完整的。

如果想要将jalview安装到本地，获得更稳定的使用体验，可以点击主页上的“Download”链接。目前 Jalview 支持几乎所有的操作系统，选择适合你的安装。此外，Windows 版本的安装文件也可以从附件里面下载。

Jalview 打开之后，会自动展示许多 Demo 窗口（图 3）。通过这些窗口，你可以了解到，Jalview 能加工序列比对、做进化树、分析结构，等等。功能确实不少。不过，你需要做的，是把这些窗口统统关掉。打开你自己的多序列比对（图 4）。点击 File 菜单 - Input Alignment - From File - 打开我们之前用 Clustal Omega 做出并保存的多序列比对结果“clustalo.clustal”（如果你忘记保存了可以从附件中下载）。因为“.clustal”不是 Jalview 熟悉的后缀名，所以需要把文件类型改成“所有文件”才能看到它。

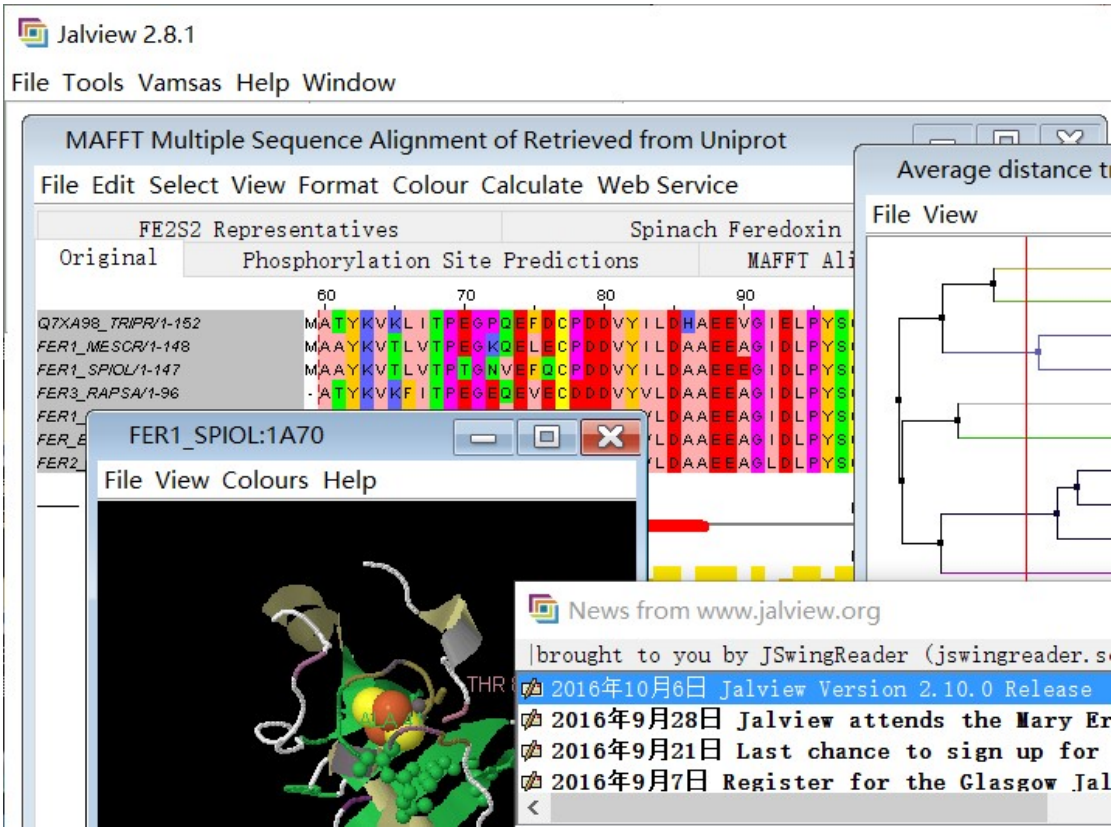


图 3. Jalview 的演示窗口

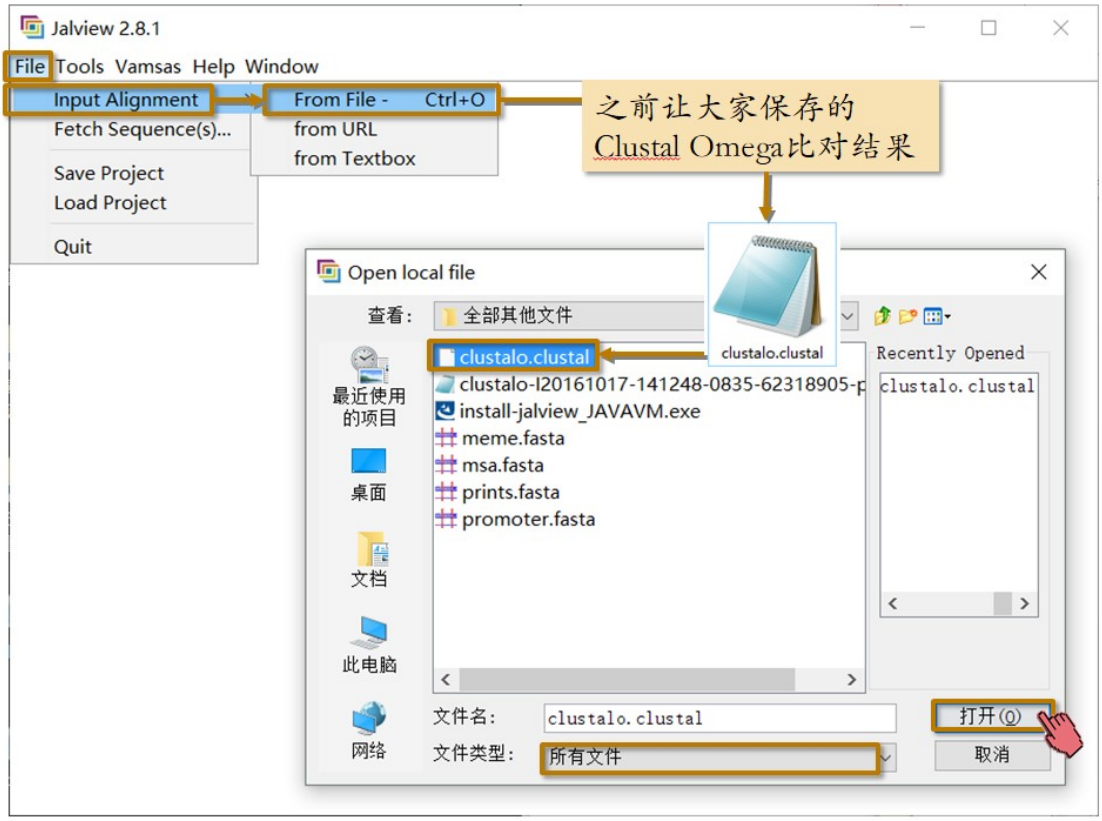


图 4. 打开多序列比对

在打开的多序列比对窗口的下方有三行柱状图（图 5）。它们体现了比对中每个位置的保守度高低（Conservation）、比对质量高低（Score）、以及共有序列（Consensus）。从保守度行，可以很清楚的找到保守区大致的位置。共有序列指的是某一列出现频率最高的那个字母，比如第 58 列中 W 出现的频率最高，是 100%。如果某一列拥有的最高出现频率的字母是两个或两个以上的话，会以“+”显示。把鼠标放在“+”上就可以看到是哪些字母出现的频率一样高。共有序列可以一定程度上体现出某个保守区域所具有的序列特征。以后如果看到和这段序列长相极其相似的序列，它很可能能跟这个保守区的功能相似。

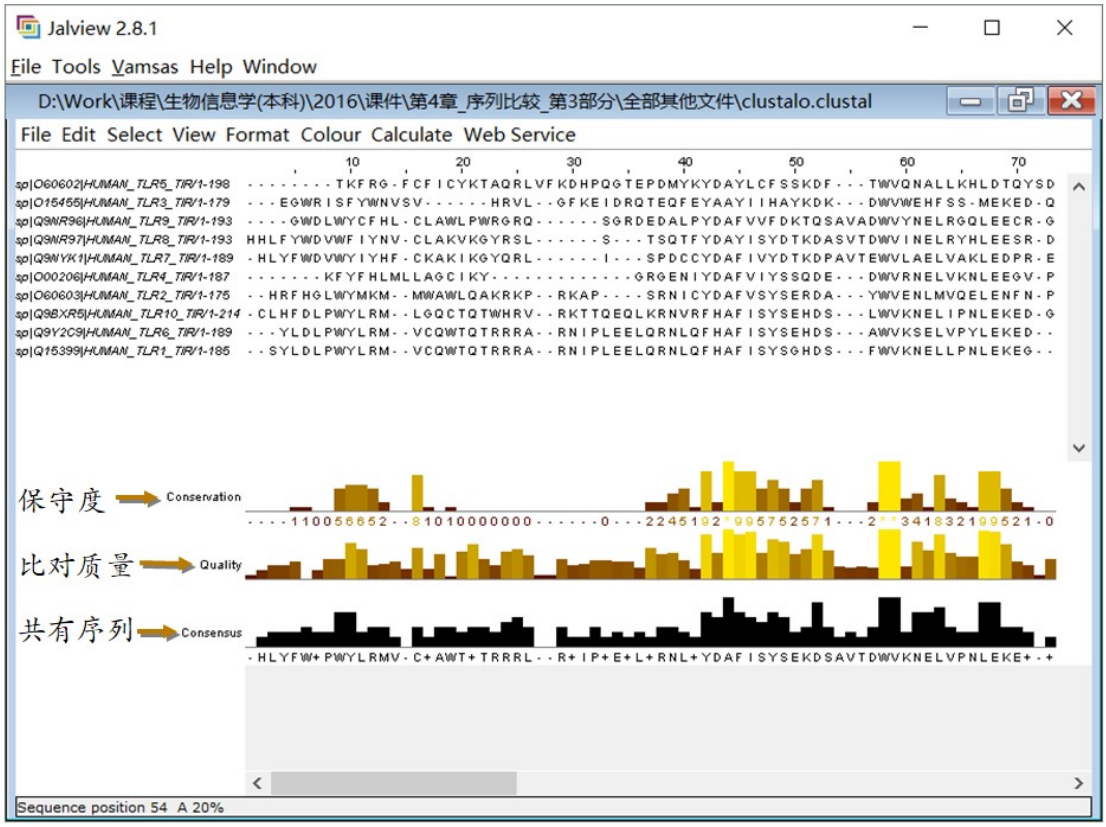


图 5. 多序列比对窗口

现在我们开始加工序列比对。首先先上颜色，在 Colour 菜单下有很多种颜色方案（图 6）。能够和保守度这一行柱状图配合的颜色方案是 Percentage Identity。选了这个颜色方案之后，每一列会根据这一列的保守度用深浅不同的蓝色表示。蓝色越深说明这一列越保守，反之越不保守。再配合 Colour 菜单下的“By Conservation”参数，可以从弹出的参数设定窗口中设定保守程度达到百分之多少以上的才给赋予不同的蓝色，阈值以下的都是白色。

另一个较常用的颜色方案是 Clustal 系列配色方案。这个配色方案和 EMBL 多序列比对工具做出的结果页面里“Show Colors”之后的颜色方案是基本相同的。具体哪个氨基酸选用哪个颜色可以参见表 1。我们从文献里看到的彩色多序列比对，大多是用的这种颜色方案。

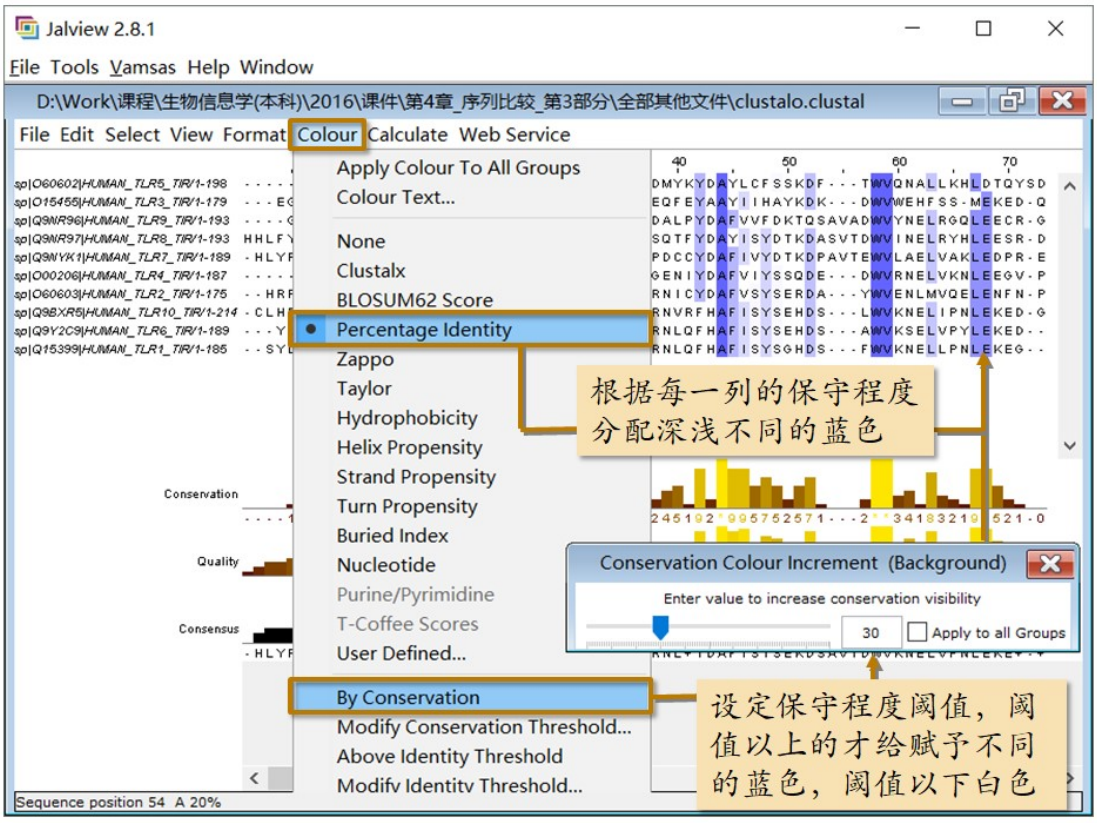


图 6. Colour 菜单及 Percentage Identity 颜色方案

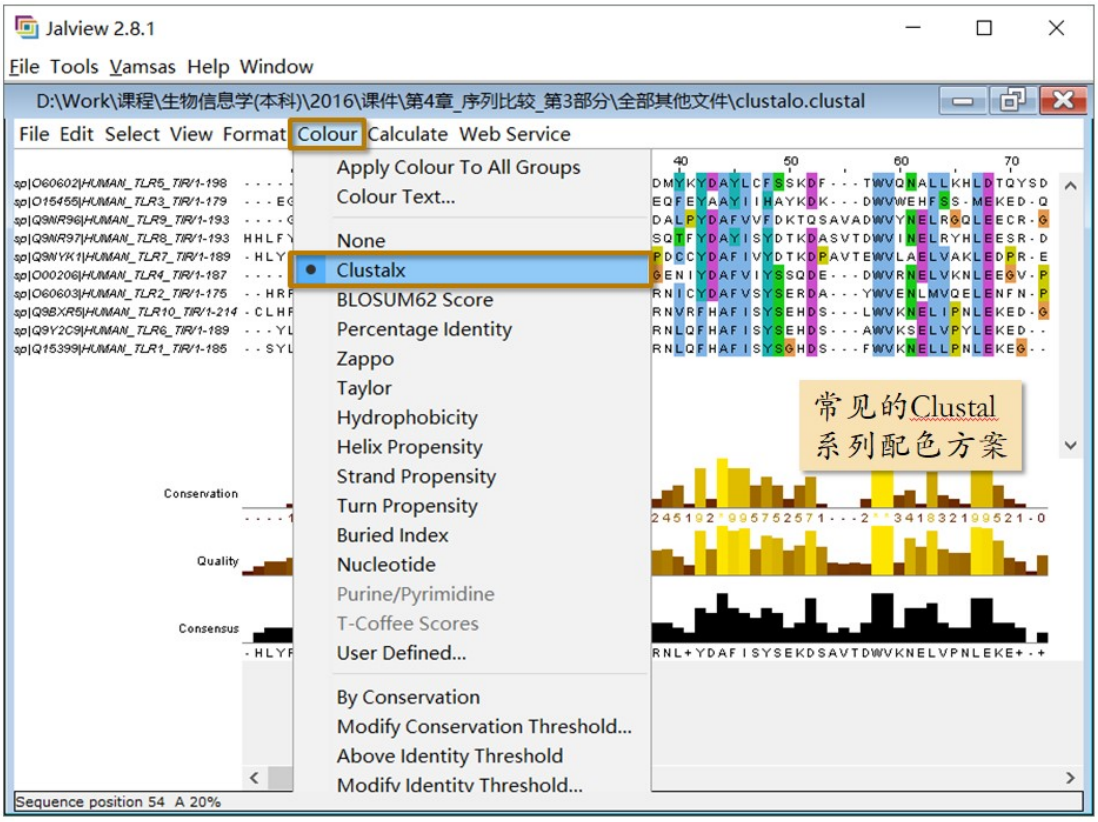


图 7. Colour 菜单及 Clustalx 颜色方案

Clustal X Default Colouring		
Residue at position	**Applied Colour**	**{ Threshhold, Residue group }**
A,I,L,M,F,W,V	BLUE	{+60%, WLVIMAFCHP}
R,K	RED	{+60%,KR},{+80%, K,R,Q}
N	GREEN	{+50%, N}, {+85%, N,Y}
C	BLUE	{+60%, WLVIMAFCHP}
C	PINK	{100%, C}
Q	GREEN	{+60%,KR},{+50%,QE},{+85%,Q,E,K,R}
E	MAGENTA	{+60%,KR},{+50%,QE},{+85%,E,Q,D}
D	MAGENTA	{+60%,KR}, {+85%, K,R,Q}, {+50%,ED}
G	ORANGE	{+0%, G}
H,Y	CYAN	{+60%, WLVIMAFCHP}, {+85%, W,Y,A,C,P,Q,F,H,I,L,M,V}
P	YELLOW	{+0%, P}
S,T	GREEN	{+60%, WLVIMAFCHP}, {+50%, TS}, {+85%,S,T}

表 1. Clustal 系列颜色方案